LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASIC II

Disusun Oleh:

Neila Faaizah Asynur 105224028

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) pada kali ini akan mempelajari Control Flow. Control Flow ini berguna untuk mengontrol aliran eksekusi setiap kode berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Control Flow di Java terbagi menjadi beberapa bagian, percabangan (if-else, switch-case, ternary operator) dan perulangan (for loop, while loop, do-while loop, for-each loop).

Dalam Take Home Task kali ini, dibuat sebuah program simulasi Kiosk tiket mandiri. Program ini berguna untuk mensimulasikan mesin tiket yang beroperasi tanpa ada pengawasan manusia, sehingga dibutuhkan inputan user di berbagai kondisi. Control Flow yang digunakan adalah do-while loop yang berguna untuk tetap menampilkan menu utama secara terus-menerus selama user tidak mematikan mesin, switch-case untuk memilih kategori tiket, if-else untuk validasai usia dari user, serta while untuk menangani ketersediaan stok tiket.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1.	tiket	char	Variabel ini berguna untuk menampung pilihan jenis tiket user di pilihan menu.
2.	age	int	Variabel ini berguna untuk menerima inputan usia user
3.	price	int	Variabel ini untuk menampung harga satuan dari jenis tiket
4.	stok1	int	Variabel ini untuk menampung stok tiket yang tersedia dari jenis tiket VIP
5.	stok2	int	Variabel ini untuk menampung stok tiket yang tersedia dari jenis tiket Festival
6.	stok3	int	Variabel ini untuk menampung stok tiket yang tersedia dari jenis tiket Tribune
7.	totalTiket	int	Variabel ini untuk menampung total tiket yang ingin dibeli oleh user
8.	totalPrice	int	Variabel ini untuk menampung hasil hitung total harga yang harus dibayarkan oleh user setelah melakukan verifikasi usia

9.	tiketLolos	int	Variabel ini berguna untuk menampung hasil hitung total tiket yang lolos verifikasi usia
10	i	int	Variabel ini hanya ada di dalam looping, berguna untuk melakukan iterasi dalam loop

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;
public class Kiosk {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner input = new Scanner (System.in);
        char tiket;
        int age, price, stok1 = 5, stok2 = 25, stok3 = 35, totalTiket, totalPrice, tiketLolos;

        do {
            System.out.println("===== KIOSK TICKET CATEGORY =====\n1. VIP (" + stok1 + ")\n2. Festival (" + stok2 + ")\n3. Tribune (" + stok3 + ")\n4. Matikan Mesin ");
            System.out.print("Pilih kategori tiket : ");
            tiket = input.next().charAt(0);
            if (tiket == '4') {
                System.out.println(" >> Mesin dimatikan. Terima kasih! <<");
                break;
            }
            switch (tiket) {
                case '1':
                    System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
                    totalTiket = input.nextInt();
                    totalPrice = 0;
                    tiketLolos = 0;
                    price = 1500000;
                    if (totalTiket > stok1) {
                        System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket VIP tidak mencukupi!\n");
                        break;
                    }
                    int i = 1;
                    while (i <= totalTiket) {
                        System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
                        age = input.nextInt();
                        if (age == -1) break;
                        if (age <= 0 || age > 100) {
                            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
                        } else if (age >= 18) {
                                System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
                                stok1--;
                                totalPrice += price;
                                tiketLolos++;
                                i++;
                        } else {
                            System.out.println(">> Maaf, usia belum mencukupi!");
                            i++;
                        }
                    }
                    System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====\nKategori tiket: VIP\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
                    "\n-----------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
                    break;
                case '2':
                    System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
                    totalTiket = input.nextInt();
                    totalPrice = 0;
                    tiketLolos = 0;
                    price = 800000;
                    if (totalTiket > stok2) {
                        System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket Festival tidak mencukupi!\n");
                        break;
                    }
                    i = 1;
                    while (i <= totalTiket) {
                        System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
                        age = input.nextInt();
                        if (age == -1) break;
                        if (age > 100) {
                            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
                        } else if (age >= 15) {
                                System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
                                stok2--;
                                totalPrice += price;
                                tiketLolos++;
                                i++;
                        } else {
                            System.out.println(">> Maaf, usia belum mencukupi!");
                            i++;
                        }
                    }
                    System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====\nKategori tiket: Festival\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
                    "\n-----------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
                    break;
                case '3':
                    System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
                    totalTiket = input.nextInt();
                    totalPrice = 0;
                    tiketLolos = 0;
                    price = 500000;
                    if (totalTiket > stok3) {
                        System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket Tribune tidak mencukupi!\n");
                        break;
                    }
                    i = 1;
                    while (i <= totalTiket) {
                        System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
                        age = input.nextInt();
                        if (age == -1) break;
                        if (age > 100) {
                            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
                        } else {
                                System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
                                stok3--;
                                totalPrice += price;
                                tiketLolos++;
                                i++;
                        }
                    }
                    System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====\nKategori tiket: Tribune\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
                    "\n-----------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
                    break;
                default:
                    System.out.println(">> Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
            }
        } while (true);
    }
}
```

Gambar 1. Dokumentasi kode

Untuk dapat memahami kode tersebut, berikut pembahasan kode yang akan dibahas per-blok:

```
import java.util.Scanner
```

Bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengimport class Scanner dari package Java.util. Tanpa baris ini, compiler tidak dapat memahami Scanner.

```
public class Kiosk {
    public static void main(String[] args) throws Exception
```

Ini merupakan bagian class utama yang bernama Kiosk dan memuat method main() sebagai titik masuk ke program. Seluruh program akan berjalan secara sekuensial di dalam method main() ini.

```
Scanner input = new Scanner (System.in);
```

Ini merupakan bagian membuat objek Scanner baru yang disimpan di dalam variabel input.

```
char tiket;
 int age, price, stok1 = 5, stok2 = 25, stok3 = 35, totalTiket, totalPrice, tiketLolos;
```

Ini merupakan salah satu bagian penting dari kode. Bagian ini merupakan bagian deklarasi variabel yang akan digunakan selama kode ini berjalan sebagai penampung nilai.

```
do {
 System.out.println("===== KIOSK TICKET CATEGORY =====\n1. VIP (" + stok1 + ")\n2. Festival (" + stok2 + ")\n3. Tribune (" + stok3 + ")\n4. Matikan Mesin ");\
System.out.print("Pilih kategori tiket : ");
tiket = input.next().charAt(0);
    if (tiket == '4') {
            System.out.println("Mesin dimatikan. Terima kasih!");
            break;
    }
```

Ini merupakan bagian menu yang akan diitampilkan kepada user sejak pertama kali mereka menjalan kode. Bagian ini akan selalu ditampilkan hingga user mengetikkan ‘4’ untuk dapat keluar dari tampilan menu ini.

```
 switch (tiket) {
            case '1':
               System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
               totalTiket = input.nextInt();
               totalPrice = 0;
               tiketLolos = 0;
               price = 1500000;
               if (totalTiket > stok1) {
                 System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket VIP tidak mencukupi!\n");
                   break;
```

```
}
int i = 1;
while (i <= totalTiket) {
   System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
   age = input.nextInt();
   if (age == -1) break;
   if (age <= 0 || age > 100) {
    System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
   } else if (age >= 18) {
        System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
         stok1--;
         totalPrice += price;
         tiketLolos++;
         i++;
   } else {
      System.out.println(">> Maaf, usia belum mencukupi!");
      i++;
   }
}
         System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====\nKategori tiket: VIP\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
"\n-----------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
break;
```

Bagian ini adalah kode untuk menu ke-1. Ketika user mengetikkan ‘1’ pada menu, maka bagian kode ini yang akan dijalankan. Setelah user menginputkan banyak tiket yang akan dibeli, sistem akan cek apakah persediaan tiket cukup untuk total pembelian tiket yang diinginkan oleh user. Jikalau tidak mencukupi, maka sistem akan keluar dari kode ini dengan mengirimkan massage ‘Maaf, stok tiket VIP tidak mencukupi!’, dan kembali ke bagian tampilan menu.

Setelah user menginputkan total tiket yang akan dibeli, total harga dan tiket yang lolos verifikasi akan di set menjadi nol kembali. Hal ini dilakukan karena kode ini akan berjalan secara terus-menerus dan menyimpan nilai pada variabel yang sama. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ketika user ke-2 menginputkan nilai yang baru, akan melanjutkan nilai dari user ke-1 dan akan terjadi lonjakan harga dan total tiket yang akan dibayarkan.

Jika total persediaan tiket mencukupi, sistem akan meminta inputan usia dari keseluruhan tiket yang akan dibeli user. Ketika user menginputkan usia, sistem akan cek inputan dari user tersebut. Jika inputan user adalah ‘-1’, maka akan membatalakan keseluruhan pembelian tiket dan kembali ke menu utama. Ketika user menginputkan usia berupa angka negatif, nol, atau angka di atas 100, maka sistem akan menganggap jika angka ini tidak masuk akal dan meminta user untuk input ulang. Dan kondisi terakhir adalah ketika usia yang diinputkan user ada pada range 0 sampai 100, sistem akan cek apakah usia tersebut memenuhi syarat atau tidak. Ketika usia tidak memenuhi syarat, tiket akan otomatis dibatalkan, sedangkan jika usia user memenuhi syarat sistem akan menghitung total biaya dan tiket yang lolos verifikasi.

Setelah seluruh usia dari total tiket yang akan dibeli user diinput, sistem akan menampilkan nota pembelian yang berisi kategori tiket, tiket yang ingin dibeli, tiket yang lolos verifikasi, dan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh user.

```
case ‘2’:
            System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
            totalTiket = input.nextInt();
            totalPrice = 0;
            tiketLolos = 0;
            price = 800000;
            if (totalTiket > stok2) {
                        System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket Festival tidak
mencukupi!\n");
               break;
            }
            i = 1;
            while (i <= totalTiket) {
               System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
               age = input.nextInt();
               if (age == -1) break;
               if (age > 100) {
                System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
               } else if (age >= 15) {
                    System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
                     stok2--;
                     totalPrice += price;
                     tiketLolos++;
                     i++;
               } else {
                  System.out.println(">> Maaf, usia belum mencukupi!");
                  i++;
               }
            }
                     System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET
=====\nKategori tiket: Festival\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket
Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
            "\n-----------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
            break;
```

Blok ini akan dijalankan ketika user memberikan inputan ‘2’pada menu. Alur dari bagian ini sama dengan bagian sebelumnya. Tapi perbedaannya terletak pada harga satuan tiket dan syarat minimal umur untuk dapat membeli tiket ini. Jika pada blok sebelumnya syarat minimalnya adalah 18 tahun, pada blok ini syarat untuk verifikasi adalah ketika user berusia 15 tahun. Selain itu, harga tiket juga lebih murah jika dibandingkan dengan blok sebelumya. Selain 2 hal ini, kode ini memiliki alur yang sama persis dengan blok sebelumnya.

```
case '3':
            System.out.print("Input banyak tiket yang mau di beli: ");
            totalTiket = input.nextInt();
            totalPrice = 0;
            tiketLolos = 0;
            price = 500000;
            if (totalTiket > stok3) {
```

```
                    System.out.println("\n>> Maaf, stok tiket Tribune tidak mencukupi!\n");
                break;
            }
            i = 1;
            while (i <= totalTiket) {
                System.out.print("Input usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
                age = input.nextInt();
                if (age == -1) break;
                if (age > 100) {
                 System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
                } else {
                    System.out.println(">> Verifkikasi tiket ke-" + i + " selesai!" );
                     stok3--;
                     totalPrice += price;
                     tiketLolos++;
                     i++;
                }
            }
                     System.out.println("\n===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====\nKategori tiket: Tribune\nTiket yang dicoba: " + totalTiket + "\nTiket Lolos Verifikasi: " + tiketLolos +
            "\n------------------------------\nTotal Tagihan: Rp" + totalPrice + "\n");
            break;
```

Blok ini akan dijalankan jika user memberikan inputan ‘3’ pada menu utama sistem. Alur pada blok ini juga sama persis dengan 2 blok sebelumnya. Perbedaan dengan blok sebelumnya adalah harga satuan tiket dan verifikasi umur untuk dapat membeli tiket ini. Harga tiket ini adalah Rp500,000 tanpa adanya batasan umur. Jadi, user yang berada dalam rentang usia 0 sampai 100 akan dapat membeli tiket ini.

```
default:
            System.out.println(">> Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
```

Blok ini akan dijalankan ketika user memberikan input diluar range 1 sampai 4.

```
 while (true);
```

Ini merukapan lanjutan dari do sebelumnya, yaitu berupa kondisi dimana kode ini akan melakukan perulangan secara terus-menerus. Selama user tidak memberikan inputan ‘4’, kode akan terus dijalankan dan meminta inputan.

Setelah kode ini dijalankan, berikut adalah contoh output yang akan muncul di terminal ketika kode ini dijalankan:

```
r\workspaceStorage\72851977c862f678e512511b501579eb\red
===== KIOSK TICKET CATEGORY =====
1. VIP (5)
2. Festival (25)
3. Tribune (35)
4. Matikan Mesin
Pilih kategori tiket : 1
Input banyak tiket yang mau di beli: 6

>> Maaf, stok tiket VIP tidak mencukupi!

===== KIOSK TICKET CATEGORY =====
1. VIP (5)
2. Festival (25)
3. Tribune (35)
4. Matikan Mesin
Pilih kategori tiket : 1
Input banyak tiket yang mau di beli: 2
Input usia untuk tiket ke-1: 150
Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali
Input usia untuk tiket ke-1: 20
>> Verifkikasi tiket ke-1 selesai!
Input usia untuk tiket ke-2: 16
>> Maaf, usia belum mencukupi!

===== NOTA PEMBELIAN TIKET =====
Kategori tiket: VIP
Tiket yang dicoba: 2
Tiket Lolos Verifikasi: 1
------------------------------
Total Tagihan: Rp1500000

===== KIOSK TICKET CATEGORY =====
1. VIP (4)
2. Festival (25)
3. Tribune (35)
4. Matikan Mesin
Pilih kategori tiket :
```

Gambar 2. Output kode

IV. Kesimpulan

Melalui praktikum kali ini, penerapan penggunaan Control Flow melalui perulangan berhasil diterapkan dan kode dapat berjalan sesuai harapan. Perulangan bersarang yang dimulai dari penampilan menu secara terus-menerus hingga user meminta untuk mematikan mesin, permintaan inputan usia yang masuk akal dan memenuhi syarat, serta penghitungan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh user berhasil dilakukan.

Class Scanner juga diimplementasikan untuk dapat membaca inputan user dari keyboard. Secara keseluruhan, sistem dari Kiosk ini menunjukkan bahwa algoritma sekuensial dapat berjalan secara terstruktur.

V. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 3: Java Basics II. Program Studi Ilmu Komputer,

Universitas Pertamina.